

Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Mellitus Tipo 1

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS
MINISTERIO DE SANIDAD



MINISTERIO
DE SANIDAD



RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN
de Tecnologías y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud

guiasalud.es
Biblioteca de Guías de Práctica Clínica
del Sistema Nacional de Salud



Gobierno
de Canarias

Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Mellitus Tipo 1

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS
MINISTERIO DE SANIDAD



MINISTERIO
DE SANIDAD



RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

guiasalud.es
Biblioteca de Guías de Práctica Clínica
del Sistema Nacional de Salud



Gobierno
de Canarias

Esta Guía de Práctica Clínica es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria. No es de obligado cumplimiento ni sustituye el juicio clínico del personal sanitario.

Edición: 2026

Edita: Ministerio de Sanidad

Edita: Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud

NIPO: 133-26-025-3

ISBN: 978-84-09-83293-4

DOI: https://doi.org/10.46995/gpc_659

Este documento ha sido realizado por el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS) en el marco de la financiación del Ministerio de Sanidad para el desarrollo de las actividades del Plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS) de 2019.

Esta guía debe citarse:

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Mellitus Tipo 1. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Mellitus Tipo 1. Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud; 2026. Guías de Práctica Clínica en el SNS.



MINISTERIO
DE SANIDAD



RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

guiasalud.es
Biblioteca de Guías de Práctica Clínica
del Sistema Nacional de Salud



Gobierno
de Canarias

Índice

Presentación	7
Autoría y Colaboraciones	8
Preguntas para responder	14
Niveles de evidencia y grados de recomendación	16
Recomendaciones de la GPC	18
1. Introducción	28
1.1. Definición	28
1.2. Etiología	28
1.3. Diagnóstico	29
1.4. Diagnóstico diferencial	30
1.5. Epidemiología	31
1.6. Manifestaciones clínicas	32
1.7. Carga de la enfermedad, del tratamiento y discapacidad asociada	33
1.8. Curso clínico y pronóstico	34
1.9. Comorbilidad	35
1.10. Tratamiento y manejo en el SNS	36
2. Alcance y Objetivos	38
2.1. Alcance	38
2.2. Objetivos	38
2.2.1. Objetivo general	38
2.2.2. Objetivos secundarios	39
3. Metodología	40
4. Diagnóstico	44
4.1. Uso de los anticuerpos frente a la célula beta	44
4.2. Diagnóstico diferencial de diabetes monogénica	51
4.3. Cribado de enfermedades autoinmunes asociadas	59
4.3.1. Enfermedad tiroidea autoinmune	60
4.3.2. Enfermedad celíaca	67
4.3.3. Gastritis atrófica autoinmune	73
5. Manejo glucémico	78
5.1. Cifras objetivo de hemoglobina glicada (HbA1c)	78
5.2. Monitorización de glucosa	89
5.2.1. Sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real	89

Recomendaciones de la GPC

Diagnóstico

Uso de anticuerpos frente a la célula beta	
BPC	Se sugiere la determinación de los anticuerpos anti-ácido glutámico decarboxilasa (anti-GAD) y anti-tirosina fosfatasa (anti-IA2), preferentemente al diagnóstico de la DM1.
BPC	En caso de negatividad de los anticuerpos anti-GAD y anti-IA2, y el mantenimiento de la sospecha de DM1, se sugiere la determinación de anticuerpos frente a insulina (preferiblemente antes del inicio del tratamiento con insulina) y frente al transportador 8 del zinc (ZnT8).
Diagnóstico diferencial de diabetes monogénica	
Débil a favor	En personas con diagnóstico de diabetes después de los 6 meses de edad, se sugiere realizar estudio genético para descartar diabetes monogénica cuando: - No presenten anticuerpos contrainsulares, especialmente si se determinaron en el momento del diagnóstico, - Presenten manifestaciones atípicas como anomalías congénitas, - Tengan historia familiar de diabetes mellitus con inicio temprano (frecuentemente antes de los 25 años) en al menos dos generaciones, o - Presenten requerimientos bajos de insulina y/o péptido C detectable (en sangre u orina) al menos 5 años tras el diagnóstico.
Débil a favor	En personas con menos de 6 meses de vida, siempre se debe considerar realizar un estudio genético para descartar diabetes monogénica, independientemente de la positividad de anticuerpos.
Cribado de enfermedades autoinmunes asociadas	
Débil a favor	En adultos con DM1 se sugiere la determinación rutinaria de los niveles de la hormona estimulante del tiroides (TSH) para descartar alteración de la función tiroidea.
Débil a favor	En niños, al diagnóstico de DM1, se sugiere la determinación de los niveles de la hormona estimulante del tiroides (TSH) y anticuerpos frente a peroxidasa tiroidea (anti-TPO). En caso de positividad de anticuerpos o antecedentes familiares, debe realizarse un seguimiento más estrecho (anual o ante la aparición de síntomas).

Débil a favor	En caso de alteración de la función tiroidea en personas con DM1 inestables (p. ej. cetoacidosis o enfermedades intercurrentes graves), se recomienda repetir la prueba de función tiroidea (TSH) cuando la persona esté estable.
Débil en contra	En adultos con DM1 no se sugiere el cribado rutinario de enfermedad celíaca sin datos clínicos o analíticos de sospecha.
Débil a favor	Se recomienda descartar la enfermedad celíaca durante el primer año tras el diagnóstico de la DM1 en niños y adolescentes.
BPC	Se sugiere que el estudio para descartar enfermedad celíaca en niños y adolescentes se realice cada 2-5 años.
Débil a favor	Si la prueba de cribado de enfermedad celíaca en personas con DM1 es positiva pero no hay presencia de síntomas, se sugiere repetir la prueba de anticuerpos antes de continuar con el diagnóstico de celiaquía.
Débil en contra	Con la evidencia disponible actualmente, se sugiere no realizar cribado rutinario de gastritis atrófica autoinmune en las personas con DM1 sin datos clínicos o analíticos de sospecha.

Manejo glucémico

Cifras objetivo de HbA1c

Fuerte a favor	Se recomienda apoyar a las personas con DM1 para que consigan niveles de hemoglobina glicada entre 6,1% y 6,9%, o incluso menores a 6,1%, para minimizar el riesgo de mortalidad y de complicaciones crónicas de la enfermedad.
Fuerte a favor	Se recomienda buscar los objetivos de hemoglobina glicada desde el diagnóstico de la DM1
BPC	Se sugiere que el objetivo de hemoglobina glicada sea individualizado, en función de la edad, la presencia de comorbilidades y el grado de fragilidad, y acordado con la persona con DM1, valorando riesgos y beneficios y minimizando el riesgo de hipoglucemias.
BPC	Se sugiere apoyar a las personas con DM1 para que consigan niveles de hemoglobina glicada entre 6,1% y 6,9%, o incluso menores a 6,1% para minimizar el riesgo de cetoacidosis.

Monitorización de glucosa

Débil a favor	En personas con DM1, se sugiere el uso de un sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real en lugar de la automonitorización de la glucosa en sangre capilar.
---------------	--

Fuerte a favor	En personas con DM1 y riesgo de hipoglucemia grave, se recomienda el uso de un sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real en lugar de la automonitorización de la glucosa en sangre capilar.
Fuerte a favor	En mujeres embarazadas con DM1, se recomienda el uso de un sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real en lugar de la automonitorización de la glucosa en sangre capilar.
Débil a favor	En personas con DM1, se sugiere el uso de un sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) frente a la automonitorización de la glucosa en sangre capilar.
Administración y dosificación de insulina	
Fuerte en contra	En mujeres embarazadas con DM1, se recomienda no utilizar la infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) a menos que se emplee junto con un sensor de glucosa y forme parte de un sistema híbrido de asa cerrada o sistema automatizado de liberación de insulina.
Fuerte a favor	En niños/as y adultos con DM1, se recomienda el uso de calculador de bolos para el cálculo de la insulina prandial en la terapia con múltiples inyecciones y la monitorización de glucosa.
Fuerte a favor	En niños/as, adolescentes, adultos y embarazadas con DM1, se recomienda el uso de sistemas híbridos de asa cerrada frente a la infusión subcutánea continua de insulina en asa abierta.
BPC	Se sugiere considerar el uso de sistemas híbridos de asa cerrada en personas con DM1 en tratamiento que reciben tratamiento con múltiples dosis de insulina, en caso de manejo glucémico fuera de los objetivos, incluido el riesgo de hipoglucemia grave, establecidos a pesar del uso de monitorización continua o intermitente (Flash) de glucosa intersticial.
Débil a favor	No se recomienda la reutilización de agujas para la inyección de la insulina en personas con DM1.
Agentes hipoglucemiantes no insulínicos	
Débil en contra	En adultos con DM1, se sugiere no añadir análogos del GLP-1 a la insulina para mejorar el manejo de la glucemia.
BPC	Aunque se recomienda evaluar caso por caso, en personas con DM1 y obesidad con alto riesgo cardiovascular, se puede contemplar añadir análogos del GLP-1 a la insulina para reducir el peso y las comorbilidades asociadas a éste.
Débil en contra	En personas con DM1, se sugiere no añadir inhibidores dipeptidil peptidasa-4 (vildagliptina, sitagliptina, saxagliptina) a la insulina.

–	De acuerdo a la baja confianza en la evidencia disponible, no se puede recomendar ni a favor ni en contra del uso combinado de metformina e insulina en personas con DM1 de manera general. Se sugiere considerar esta combinación de forma individualizada y consensuada con la persona, teniendo en cuenta los riesgos y beneficios en cada caso.
Débil en contra	En adolescentes y adultos con DM1, se recomienda no añadir inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 a la insulina

Educación terapéutica en diabetes

Programas educativos estructurados	
Fuerte a favor	Se recomienda ofrecer a las personas con DM1 programas educativos estructurados sobre la diabetes. - En el caso de adultos, se sugiere un programa con beneficios probados. - En el caso de niños y adolescentes, se sugiere incluir también a sus padres en el programa educativo.
BPC	Se sugiere que las personas con DM1 participen en programas educativos estructurados en diabetes al inicio de su diagnóstico, anualmente, en caso de no alcanzar los objetivos de control de la HbA1c, durante transiciones vitales (adolescencia, embarazo, etc.), cambios en el tratamiento o ante la aparición de complicaciones.
BPC	Se sugiere que el programa educativo estructurado en diabetes a implementar sea dirigido por personal con formación específica en DM1 y habilidades formativas.
BPC	Se sugiere evaluar periódicamente los resultados de los programas estructurados en diabetes que se apliquen a las personas con DM1 para garantizar su efectividad y ajustarlos según sea necesario.
BPC	Se sugiere desarrollar los programas educativos estructurados en diabetes preferentemente en grupo, teniendo en cuenta las capacidades individuales. Además, se deben adaptar a las necesidades de las personas con DM1, ofreciendo opciones tanto presenciales como online.
Apoyo comunitario o extrasanitario	
–	Con la evidencia disponible en la actualidad, no se puede recomendar ni a favor ni en contra de las intervenciones de apoyo comunitario o extrasanitario dirigidas a personas con DM1.

Alimentación

–	No se puede emitir una recomendación sobre la dieta baja o la dieta moderada en carbohidratos en personas con DM1.
---	--

–	No se puede emitir una recomendación sobre la dieta baja en carbohidratos y fibra en personas con DM1.
Débil a favor	En personas con DM1 y nefropatía o proteinuria intermitente o persistente, se sugiere una ingesta proteica de hasta 0,6-0,8g/kg de peso/día.
Débil a favor	En personas con DM1, se sugiere indicar una dieta rica en fibra.
Débil a favor	En adultos con DM1, se sugiere la aplicación de un método de recuento de carbohidratos.
Fuerte a favor	En niños con DM1, se recomienda la aplicación de un método de recuento de carbohidratos.
Débil a favor	En personas con DM1, se sugiere la aplicación de un método de recuento de carbohidratos con la ayuda de una calculadora de bolo frente al cálculo manual.

Manejo de la DM1 en situaciones especiales

Paciente hospitalizado	
BPC	En personas con DM1, se sugiere añadir una alerta en la historia clínica con el diagnóstico de la DM1 y la necesidad de tratamiento con insulina, para evitar su omisión inadvertida durante un potencial ingreso hospitalario.
BPC	En personas con DM1 hospitalizadas por cirugía o enfermedad aguda, se sugiere establecer un protocolo para controlar los niveles de glucosa en sangre.
BPC	En personas con DM1 hospitalizadas, se sugiere alcanzar un nivel objetivo de glucosa plasmática de 90 a 180 mg/dL.
BPC	En personas con DM1 hospitalizadas por cirugía, se sugiere alcanzar un nivel objetivo de glucosa plasmática de 140 a 180 mg/dL en el postoperatorio para evitar la aparición de hipoglucemias.
BPC	En personas con DM1 hospitalizadas, se debe realizar una adecuada conciliación del tratamiento al ingreso, con entrevista al paciente o a sus familiares para asegurar una adecuada prescripción de la dosis de insulina.
BPC	En personas con DM1 hospitalizadas, se sugiere utilizar regímenes de insulina intravenosa en perfusión continua en lugar de subcutánea si: - No pueden comer o se prevé que omitan más de una comida. - Se espera que una situación aguda produzca niveles de glucosa en sangre impredecibles (por ejemplo, cirugía mayor, tratamiento con altas dosis de esteroides, tratamiento con inotrópicos o sepsis). - Se espera que la absorción de insulina sea impredecible, por ejemplo, debido al compromiso circulatorio.

BPC	En personas con DM1 hospitalizadas por cirugía o enfermedad aguda, se sugiere considerar continuar con el régimen de insulina basal previo (incluida la tasa basal si está usando terapia con bomba de insulina) junto con la administración de insulina basada en un protocolo para manejar los niveles de glucosa en sangre.
BPC	En personas con DM1 hospitalizadas por una enfermedad aguda que puedan ingerir alimentos, se sugiere el uso de regímenes de insulina subcutánea, incluyendo la administración de insulina de acción rápida antes de las comidas.
BPC	Se sugiere permitir que los adultos con DM1 que están hospitalizados se autoadministren la insulina subcutánea siempre que tengan la capacidad de hacerlo, deseen asumir esta responsabilidad y se considere seguro en su situación clínica. Del mismo modo, se sugiere permitir esta práctica en el caso de menores hospitalizados con DM1. En aquellos casos en que el menor no pueda asumir la autoadministración, se sugiere que sus familiares o cuidadores principales participen en la administración de la insulina, siempre que cuenten con el conocimiento necesario y se garantice la seguridad del menor. Esta práctica puede contribuir a mantener la continuidad en el manejo de la diabetes, reducir el estrés del menor y su familia, y facilitar la transición de regreso a casa tras el alta hospitalaria.
BPC	En personas con DM1 que utilizan un sistema de monitorización intersticial de glucosa (tanto monitorización continua como monitorización Flash), se sugiere mantener su uso durante la hospitalización, siempre que sea factible y no interfiera con la atención médica.
BPC	En personas con DM1 que utilizan una bomba de infusión subcutánea de insulina, se sugiere mantener su uso durante la hospitalización, siempre que la situación clínica lo permita y la persona o un cuidador capacitado pueda encargarse de su manejo. Es fundamental que el equipo de salud supervise su correcto funcionamiento y ajuste según las necesidades de la persona con DM1.
BPC	En caso de que el equipo que atiende a la persona con DM1 hospitalizada cuente con limitada experiencia en el manejo de la DM1, se sugiere consultar a un equipo multidisciplinar con formación y experiencia en diabetes, con el fin de optimizar su atención durante la hospitalización.
BPC	Durante la hospitalización, se sugiere respetar y considerar la experiencia de la persona con DM1 en el manejo de su enfermedad, integrándola en el control rutinario de la glucosa en sangre y la administración de insulina en la sala.

BPC	Durante la hospitalización, se sugiere apoyar a la persona con DM1 para que elija sus propios alimentos basándose en su conocimiento personal de sus necesidades dietéticas, excepto cuando una enfermedad o una intervención médica o quirúrgica alteren significativamente estas necesidades.
BPC	A todos los adultos con DM1 con amenaza o riesgo de accidente cerebrovascular, se sugiere proporcionar una terapia de insulina óptima, que se puede lograr utilizando insulina y glucosa intravenosas. Los servicios de cuidados intensivos y urgencias deben contar con un protocolo para dicho manejo.
Enfermedades intercurrentes agudas ambulatorias	
BPC	En personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere el uso de una línea disponer de una vía de contacto telefónica o telemática directa con el equipo de referencia durante un horario ampliado, con el fin de prevenir descompensaciones.
Débil a favor	Se sugiere que todas las personas con DM1, así como sus familiares o cuidadores, reciban educación terapéutica enfocada en la identificación, prevención y manejo de complicaciones agudas en caso de enfermedad intercurrente, incluidas la cetosis, la cetoacidosis y otras posibles causas de descompensaciones metabólicas, con el fin de evitar hospitalizaciones.
Débil a favor	En personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere implementar intervenciones educativas para evitar hospitalizaciones por descompensaciones metabólicas como la cetoacidosis.
Débil a favor	En personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere el uso del test sanguíneo capilar de detección de 3-hidroxiacetil-CoA frente al test de detección de cuerpos cetónicos en orina para la monitorización de la cetosis y la prevención de la cetoacidosis diabética.
BPC	En personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere la evaluación frecuente de la glucosa mediante monitorización continua de la glucosa intersticial o, en su defecto, monitorización de la glucemia capilar cada 3-4 horas (inclusive durante la noche) y, en ocasiones, cada 1-2 horas, con el fin de prevenir complicaciones agudas. Además, se sugiere un ajuste de las dosis de insulina y asegurar el consumo de agua y alimentos.

BPC	En personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, puede ser necesario aumentar o disminuir las dosis de insulina para ajustarse a los cambios que surgen en el metabolismo de la glucosa durante la enfermedad intercurrente; pero nunca debe ser suspendida, ya que, más allá de que haya disminución de la ingesta alimentaria o inclusive ayuno, siempre son necesarias dosis de insulina basales. Estos ajustes de dosis van estrechamente ligados a la frecuencia de monitorización de glucosa y cuerpos cetónicos.
BPC	En personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere mantener una hidratación adecuada, incorporando no solo agua, sino también soluciones con electrolitos, especialmente en caso de vómitos o diarrea. En la población pediátrica, se recomienda considerar el uso de soluciones de rehidratación oral.
BPC	En personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere comprobar posibles incompatibilidades de los sensores con algunos fármacos indicados en situaciones de enfermedades intercurrentes (p. ej. paracetamol) y, en esos casos, complementar la monitorización continua con glucosa capilar.
BPC	En personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria que utilizan sistemas de asa cerrada, se sugiere valorar la necesidad de incorporar incrementos en la infusión de insulina o correcciones manuales, según el tipo de sistema utilizado.
Transición del cuidado pediátrico al cuidado de adultos	
Débil a favor	En personas con DM1 en el periodo de adolescencia temprana, se sugiere la incorporación de un plan de transición en el propio servicio de pediatría, favoreciendo una mayor autonomía de la persona y preparando a los adolescentes y las familias para la transición.
Débil a favor	En adolescentes con DM1 en el último año previo a la transferencia al servicio de adulto, se sugiere realizar un plan conjunto de transferencia entre las unidades emisoras y receptoras, que incluya al personal médico y de enfermería.
Débil a favor	En personas con DM1, se sugiere considerar la incorporación de un programa de manejo de citas justo en el momento de transferencia del cuidado pediátrico al cuidado adulto.
Cuidados preconcepcionales	
Fuerte a favor	En mujeres con DM1 en edad gestacional, se recomienda implementar cuidados preconcepcionales específicos para mejorar los resultados maternos y neonatales.

BPC	Se sugiere concienciar tanto a los profesionales como a las mujeres con DM1 sobre la importancia de planificar el embarazo y de incorporar cuidados preconcepcionales.
BPC	En mujeres con DM1 que planifican un embarazo, se sugiere evaluar la presencia de retinopatía y nefropatía antes de la gestación.
BPC	En mujeres con DM1 que planifican un embarazo, se sugiere hacer una revisión farmacoterapéutica completa y suspender o sustituir los fármacos con una relación riesgo-beneficio que no justifique su uso durante la gestación (por ejemplo, estatinas u otros fármacos hipolipemiantes, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y otros antihipertensivos).
BPC	Se sugiere asesorar cuidadosamente a las mujeres con DM1 y nefropatía diabética antes del embarazo y estimar el riesgo para la madre y el feto.
BPC	En mujeres con DM1 y enfermedad cardiovascular conocida que planifican un embarazo, se sugiere evaluar y ofrecer información sobre los riesgos significativos asociados con el embarazo.
Manejo de complicaciones en el embarazo	
BPC	En mujeres con DM1 en edad gestacional con complicaciones de la enfermedad, se sugiere asesorar cuidadosamente a la mujer y a su pareja sobre los riesgos que corren ella y el recién nacido antes de que la pareja pueda tomar una decisión bien meditada respecto del embarazo.
BPC	Para minimizar los riesgos maternos y fetales en mujeres con DM1, se sugiere que la atención antes y durante el embarazo sea brindada por un equipo interdisciplinar que incluya un/a endocrinólogo, un/a obstetra, un/a dietista-nutricionista, un/a enfermero/a educador/a en diabetes y un/a matró/a con experiencia en diabetes.
BPC	En mujeres con DM1 embarazadas, se sugiere una monitorización frecuente de los niveles de glucosa en sangre y ajustes precisos en la insulina para controlar y prevenir la hipoglucemia.
BPC	En mujeres con DM1 y retinopatía preexistente más grave, en aquellas con una falta de alineación con los objetivos glucémicos y en aquellas con mayores reducciones de HbA1c durante el embarazo, se sugiere una vigilancia más estrecha de la retina durante el embarazo y dentro del primer año posparto.
BPC	En mujeres con DM1 y nefropatía diabética embarazadas, se sugiere monitorizar tanto el efecto del embarazo sobre la función renal como el efecto de la enfermedad renal sobre los resultados del embarazo. Esto incluye la monitorización de la presión arterial, la proteinuria y función renal.

BPC	En mujeres con DM1 y nefropatía diabética con tratamiento previo con aspirina en dosis baja, se sugiere continuar el tratamiento durante el embarazo para prevenir la pre-eclampsia. Se sugiere utilizar una dosis de 150 mg/d.
BPC	En mujeres embarazadas con DM1 y nefropatía diabética, se sugiere iniciar tratamiento con aspirina en dosis baja tras la organogénesis para prevenir la pre-eclampsia. En caso de realizarse cribado de riesgo de pre-eclampsia en el primer trimestre, puede valorarse el tratamiento en función del resultado de éste.
BPC	En mujeres con DM1 que enfrentan una complicación de la enfermedad y se quedan embarazadas, se sugiere proporcionar información detallada de los beneficios y los riesgos de continuar el tratamiento durante el embarazo.

5. Manejo glucémico

5.1. Cifras objetivo de hemoglobina glicada (HbA1c)

Pregunta para responder:

- En personas con DM1, ¿cuáles son las cifras objetivo de la hemoglobina glicada (HbA1c)?

Contexto

La HbA1c constituye, hoy en día, el parámetro *gold standard* para evaluar la gestión de los niveles de glucosa en sangre en las personas con DM1. La HbA1c estima, de forma eficaz, la gestión de la glucosa en sangre en los tres meses previos a su determinación. El objetivo en el tratamiento de la diabetes tipo 1 consiste en la obtención de un manejo glucémico óptimo que impida el desarrollo de complicaciones crónicas vasculares y neurológicas. El nivel de HbA1c que ha demostrado reducir de forma significativa la aparición de estas complicaciones en personas con DM1 es del 7% (nivel medio de glucemia de 150 mg/dL). No obstante, siempre debe individualizarse el objetivo de manejo, en dependencia de las características específicas de cada persona, dependiendo de la edad y de la presencia o no de otras complicaciones.

Recomendaciones

1. Se recomienda apoyar a las personas con DM1 para que consigan niveles de hemoglobina glicada entre 6,1% y 6,9%, o incluso menores a 6,1%, para minimizar el riesgo de mortalidad y de complicaciones crónicas de la enfermedad. [Fuerte a favor]
2. Se recomienda buscar los objetivos de hemoglobina glicada desde el diagnóstico de la DM1. [Fuerte a favor]
3. Se sugiere que el objetivo de hemoglobina glicada sea individualizado, en función de la edad, la presencia de comorbilidades y el grado de fragilidad, y acordado con la persona con DM1, valorando riesgos y beneficios y minimizando el riesgo de hipoglucemias. [BPC]
4. Se sugiere apoyar a las personas con DM1 para que consigan niveles de hemoglobina glicada entre 6,1% y 6,9%, o incluso menores a 6,1% para minimizar el riesgo de cetoacidosis. [BPC]

Justificación

El alcance de cifras más bajas de manejo de HbA1c supone la obtención de mayores beneficios para las personas con DM1, aunque la consecución de dichos objetivos se ve limitada por el riesgo de hipoglucemia grave. La evolución del manejo y las mejoras tecnológicas han permitido reducir el riesgo de aparición de hipoglucemias por lo que el esfuerzo por alcanzar cifras más bajas de HbA1c cada vez supone menores riesgos.

De la evidencia a la recomendación

En este apartado se presenta el contenido de la tabla de formulación de recomendaciones (Marco EtD). Para cada criterio se hace constar el juicio sobre el mismo, la evidencia procedente de la investigación, la información adicional recogida de las reuniones del GAG y las consideraciones que tuvieron en cuenta los miembros del mismo:

a) ¿Es prioritario este problema?

- **Juicio:** Sí.
- **Evidencia procedente de la investigación:** El curso clínico de la DM1 está vinculado con el desarrollo de complicaciones. Sin embargo, más de la mitad de las personas con diabetes en España mantienen unos niveles glucémicos fuera de los rangos recomendados (149), lo que puede provocar complicaciones graves.

En las últimas décadas, la mejora en los tratamientos ha permitido una reducción en las complicaciones en las personas que padecen DM1. Las complicaciones se pueden clasificar en agudas (cetoacidosis e hipoglucemias) y crónicas; diferenciándose estas últimas en vasculares y neurológicas (retinopatía y nefropatía diabética, neuropatía diabética, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica) (150)

Más allá de las complicaciones agudas, una gestión adecuada de los niveles de glucosa se ha relacionado con la prevención de complicaciones graves a largo plazo como retinopatía (151), neuropatía (152), nefropatía (152) y complicaciones cardiovasculares (153); deterioro de la percepción de la calidad de vida (151) y aumento del riesgo de muerte prematura (154).

Una gestión adecuada de los niveles de glucosa puede disminuir la gravedad de las complicaciones asociadas a la diabetes e incluso retrasar o prevenir su aparición. Esto se traduce en una disminución de la carga de la enfermedad y una mejora en los resultados clínicos y en la calidad de vida de la persona con diabetes (45).

- **Consideraciones adicionales:** El GAG, en base a su propio criterio y teniendo en cuenta las recomendaciones de las GPC del NICE (155) y la

ADA (2), decidió establecer la siguiente categorización para los niveles de HbA1c:

- HbA1c baja: < 6,1%
- HbA1c en objetivo: 6,1-6,9%
- HbA1c moderadamente alta: 7-7,9%
- HbA1c alta: > 8%
- HbA1c muy alta: > 10% (riesgo de cetoacidosis)

b) ¿Cuál es la magnitud de los efectos deseables esperados?

HbA1c >8% vs. HbA1c >10%

- **Juicio:** Grande.
- **Evidencia procedente de la investigación:** Se identificaron dos estudios observacionales con población con DM1 (n = 3.643) en los que se exploraban las consecuencias diferenciales de una HbA1c alta (> 8%) en comparación de una HbA1c muy alta (>10%) (156,157).

En la primera cohorte, compuesta por 879 personas con DM1, libres de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal terminal, se exploró la asociación entre los niveles elevados de HbA1c con mortalidad por todas las causas (n = 201) y mortalidad cardiovascular (n = 132) (156).

La segunda cohorte, compuesta por 2.764 personas europeas con DM1 entre 15 y 60 años de edad y una duración media de la diabetes de 14,7 años (DE: 9,3), examinó la asociación entre la HbA1c y la mortalidad por todas las causas (157).

Mortalidad por todas las causas

Una HbA1c alta (> 8%), frente a una HbA1c muy alta (>10%), reduce la mortalidad por todas las causas (efecto pequeño) (RR: 0,55; IC95%: 0,39, 0,76; k = 2; n = 1.562) por encima del umbral de relevancia clínica establecido (RR = 0,91).

Mortalidad por causa cardiovascular

Una HbA1c alta (> 8%), frente a una HbA1c muy alta (>10%), reduce la mortalidad por causa cardiovascular (efecto grande) (RR: 0,36; IC95%: 0,20, 0,64; k = 1; n = 448) por encima del umbral de relevancia clínica establecido (RR = 0,83).

No se localizó evidencia sobre las siguientes variables críticas: hipoglucemias graves cetoacidosis, eventos cardiovasculares, complicaciones renales, complicaciones oculares, complicaciones neurológicas y años de vida potencialmente perdidos.

Para más información se pueden consultar los perfiles de evidencia GRADE disponibles en el material metodológico.

HbA1c 6,1 - 6,9% vs. HbA1c > 8%

- **Juicio:** Grande.
- **Evidencia procedente de la investigación:** Se identificaron dos estudios observacionales con personas con DM1 (n = 40.204) en los que se exploraba las consecuencias diferenciales de una HbA1c en objetivo HbA1c (6,1-6,9%) en comparación de una HbA1c alta (> 8%) (158,159).

En el primer estudio se realizó un estudio de casos y controles anidado al Registro Nacional Sueco de Diabetes con el fin de evaluar el riesgo de muerte según el nivel de manejo glucémico. Para cada persona con DM1 (n = 33.915), se seleccionaron aleatoriamente cinco controles de la población general (169.249) y se emparejaron según edad, sexo y condado (12).

En el segundo estudio, basado en dos registros nacionales suecos, se exploró en 6.289 personas con DM1 en qué medida los valores de HbA1c entre 3 y 15 meses después del diagnóstico en la infancia se relacionan con el manejo metabólico, la albuminuria y la retinopatía en la edad adulta temprana (159).

Mortalidad por todas las causas

Una HbA1c en objetivo HbA1c (6,1-6,9%), frente a una HbA1c alta (> 8%), reduce la mortalidad por todas las causas (efecto pequeño) (HR: 0,64; IC95%: 0,47, 0,87; k = 1; n = 11.584), por encima del umbral de relevancia clínica establecido (RR = 0,91).

Mortalidad por causa cardiovascular

Una HbA1c en objetivo HbA1c (6,1-6,9%), frente a una HbA1c alta (> 8%), reduce la mortalidad por causa cardiovascular (efecto pequeño) (RR: 0,55; IC95%: 0,43, 0,70; k = 1; n = 11.584), por encima del umbral de relevancia clínica establecido (RR = 0,83).

Complicaciones renales: microalbuminuria

Una HbA1c en objetivo HbA1c (6,1-6,9%), frente a una HbA1c alta (> 8%), no modifica las complicaciones renales (OR_{3-15 meses}: 0,6; IC95%: 0,1, 6,9; k = 1; n = 1.371), si bien cruza ambos umbrales de relevancia clínica establecidos (25% de diferencia absoluta).

Complicaciones renales: macroalbuminuria

Una HbA1c en objetivo HbA1c (6,1-6,9%), frente a una HbA1c alta (> 8%), no modifica las complicaciones renales (OR_{3-15 meses}: 0,9; IC95%: 0,6, 1,7; k = 1; n = 1.371), si bien cruza ambos umbrales de relevancia clínica establecidos (25% de diferencia absoluta).

Complicaciones oculares: retinopatía

Una HbA1c en objetivo HbA1c (6,1-6,9%), frente a una HbA1c alta (> 8%), reduce las complicaciones oculares (OR_{3-15 meses}: 0,43; IC95%: 0,29, 0,63; k = 1; n = 845), si bien supera el umbral de relevancia clínica establecido (25% de diferencia absoluta).

No se localizó evidencia sobre las siguientes variables críticas: hipoglucemias graves, eventos cardiovasculares, cetoacidosis y años de vida potencialmente perdidos.

Para más información se pueden consultar los perfiles de evidencia GRADE disponibles en el material metodológico.

- **Consideraciones adicionales:** El GAG considera que la magnitud de los resultados recalca la importancia de establecer protocolos apropiados en el momento del diagnóstico de la enfermedad.

HbA1c 6,1-6,9% vs. HbA1c 7 - 7,9%

- **Juicio:** Moderado.
- **Evidencia procedente de la investigación:** Se identificaron dos estudios observacionales con personas con DM1 (n = 36.679) en los que se exploraba las consecuencias diferenciales de una HbA1c en rango objetivo (6,1-6,9%) en comparación de una HbA1c moderadamente alta (7-7,9%) (157,158) .

En el primer estudio se realizó un estudio de casos y controles anidado al Registro Nacional Sueco de Diabetes con el fin de evaluar el riesgo de muerte según el nivel de manejo glucémico. Para cada persona con DM1 (n = 33.915), se seleccionaron aleatoriamente cinco controles de la población general (n= 169.249) y se emparejaron según edad, sexo y condado (158).

El segundo estudio fue una segunda cohorte compuesta por 2.764 personas europeas con DM1 entre 15 y 60 años de edad y una duración media de la diabetes de 14,7 años (DE: 9,3), en la que se examinó la asociación entre la HbA1c y la mortalidad por todas las causas (157).

Mortalidad por todas las causas

Una HbA1c en rango objetivo (6,1-6,9%), frente a una HbA1c moderadamente alta (7-7,9%), no modifica la mortalidad por todas las causas (HR: 0,99; IC95%: 0,84, 1,16; k = 1; n = 6.675), si bien cruza ambos umbrales de relevancia clínica establecidos (10% de diferencia absoluta).

Mortalidad por causa cardiovascular

Una HbA1c en rango objetivo (6,1-6,9%), frente a una HbA1c moderadamente alta (7-7,9%), no modifica la mortalidad por causa cardiovascular (HR: 0,84; IC95%: 0,64, 1,11; k = 1; n = 13.901), si bien cruza el umbral de relevancia clínica establecido (20% de diferencia absoluta).

Complicaciones oculares: retinopatía

Una HbA1c en rango objetivo (6,1-6,9%), frente a una HbA1c moderadamente alta (7-7,9%), reduce las complicaciones renales (efecto pequeño) (OR_{3-15 meses}: 0,65; IC95%: 0,47, 0,88; k = 1; n = 1.071), si bien cruza el umbral de relevancia clínica establecido (25% de diferencia absoluta).

No se localizó evidencia sobre las siguientes variables críticas: hipoglucemias graves, eventos cardiovasculares, cetoacidosis y años de vida potencialmente perdidos.

Para más información se pueden consultar los perfiles de evidencia GRADE disponibles en el material metodológico.

- **Consideraciones adicionales:** El GAG considera que, si bien la dificultad y el esfuerzo son mayores para la persona con DM1 a la hora de alcanzar unas cifras más bajas, sigue habiendo beneficios relevantes que justifican el manejo intensivo.

HbA1c <6,1% vs. HbA1c >8%

- **Juicio:** Desconocido.
- **Evidencia procedente de la investigación:** Se identificó una cohorte compuesta por 2.764 personas europeas con DM1 de entre 15 y 60 años y una duración media de la diabetes de 14,7 años (DE: 9,3), en la que se examinó el efecto diferencial de un manejo intensivo alcanzando una HbA1c baja (<6,1%) en comparación con una HbA1c alta (>8%) sobre la mortalidad por todas las causas (157).

Mortalidad por todas las causas

Una HbA1c baja (<6,1%), frente a una HbA1c alta (>8%), no modifica la mortalidad por todas las causas (HR: 0,76; IC95%: 0,41, 1,49; k = 1; n = 1.127), si bien cruza ambos umbrales de relevancia clínica establecidos (10% de diferencia absoluta).

No se localizó evidencia sobre las siguientes variables críticas: mortalidad por causa cardiovascular, complicaciones renales, complicaciones oculares, hipoglucemias graves, eventos cardiovasculares, cetoacidosis y años de vida potencialmente perdidos.

Para más información se pueden consultar los perfiles de evidencia GRADE disponibles en el material metodológico.

HbA1c <6,1% vs. HbA1c 7-7,9%

- **Juicio:** Grande.
- **Evidencia procedente de la investigación:** Se identificó una cohorte compuesta por 2.764 personas europeas con DM1 entre 15 y 60 años de edad y

una duración media de la diabetes de 14,7 años (DE: 9,3), en la que se examinó el efecto diferencial de un de un manejo intensivo alcanzando una HbA1c baja (<6,1%) en comparación con una HbA1c moderadamente alta (7-7,9%) sobre la mortalidad por todas las causas (157).

Mortalidad por todas las causas

Una HbA1c baja (<6,1%), frente a una HbA1c moderadamente alta (7-7,9%), no modifica la mortalidad por todas las causas (OR = 0,63; IC95%: 0,31, 1,27; k = 1; n = 1.120), si bien cruza ambos umbrales de relevancia clínica establecidos (10% de diferencia absoluta).

No se localizó evidencia sobre las siguientes variables críticas: mortalidad por causa cardiovascular, complicaciones renales, complicaciones oculares, hipoglucemias graves, eventos cardiovasculares, cetoacidosis y años de vida potencialmente perdidos.

Para más información se pueden consultar los perfiles de evidencia GRADE disponibles en el material metodológico.

- **Consideraciones adicionales:** El GAG considera que los resultados evidencian la existencia de beneficios persistentes en la reducción a cifras cada vez más bajas de la HbA1c.

c) ¿Cuál es la magnitud de los efectos indeseables esperados?

- **Juicio:** Varía.
- **Evidencia procedente de la investigación:** ver apartado anterior
- **Consideraciones adicionales:** El GAG tuvo en cuenta los siguientes aspectos en relación a la magnitud de los efectos indeseados esperados:
 1. A cifras más bajas de HbA1c se pueden obtener más beneficios, con el límite en la aparición de hipoglucemias problemáticas.
 2. La evolución del manejo y los avances tecnológicos (sensores, sistemas de liberación automatizada de insulina, programas educativos, conteo de raciones de hidratos de carbono, etc.) han permitido reducir el riesgo de hipoglucemias.
 3. Hay muchos factores demográficos y sociales que intervienen en la aparición de hipoglucemias, incluso cuando la reducción de HbA1c no alcanza cifras muy bajas.

d) ¿Cuál es la certeza global en la evidencia sobre los efectos?

HbA1c >8% vs. HbA1c >10%

- **Juicio:** Muy baja.

- **Evidencia procedente de la investigación:** El GAG considera la certeza global en la evidencia sobre los efectos como muy baja. La valoración por desenlace se resume a continuación:

Mortalidad por todas las causas: Calidad de la evidencia muy baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y heterogeneidad moderada ($I^2 = 48\%$).

Mortalidad por causa cardiovascular: Calidad de evidencia baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y que el IC95% cruza el umbral de relevancia clínica establecido (RR = 0,83).

HbA1c 6,1-6,9% vs. HbA1c > 8%

- **Juicio:** Muy baja.
- **Evidencia procedente de la investigación:** El GAG considera la certeza global en la evidencia sobre los efectos como muy baja. La valoración por desenlace se resume a continuación:

Mortalidad por todas las causas: Calidad de la evidencia muy baja. Limitaciones por riesgo de sesgo.

Mortalidad por causa cardiovascular: Calidad de evidencia baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y que el IC95% cruza el umbral de relevancia clínica establecido (RR = 0,83).

Complicaciones renales (microalbuminuria): Calidad de la evidencia muy baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y que el IC95% cruza ambos umbrales clínicos (25% de diferencia absoluta).

Complicaciones renales (macroalbuminuria): Calidad de la evidencia muy baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y que el IC95% cruza ambos umbrales clínicos (25% de diferencia absoluta).

Complicaciones oculares: Calidad de la evidencia baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y que el IC95% cruza el umbral de relevancia clínica establecido (25% de diferencia absoluta).

HbA1c 6,1-6,9% vs. HbA1c 7-7,9%

- **Juicio:** Muy baja.
- **Evidencia procedente de la investigación:** El GAG considera la certeza global en la evidencia sobre los efectos como muy baja. La valoración por desenlace se resume a continuación:

Mortalidad por todas las causas: Calidad de la evidencia muy baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y el IC95% cruza los umbrales de relevancia clínica establecidos (RR = 0,91 o 1,11).

Mortalidad por causa cardiovascular: Calidad de evidencia muy baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y el IC95% cruza el umbral de relevancia clínica establecido (RR = 0,83).

Complicaciones oculares (retinopatía): Calidad de la evidencia muy baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y que el IC95% cruza el umbral de relevancia clínica establecido (25% de diferencia absoluta).

HbA1c <6,1% vs. HbA1c >8%

- **Juicio:** Muy baja.
- **Evidencia procedente de la investigación:** El GAG considera la certeza global en la evidencia sobre los efectos como muy baja. La valoración por desenlace se resume a continuación:

Mortalidad por todas las causas: Calidad de la evidencia muy baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y el IC95% cruza los umbrales de relevancia clínica establecidos (RR = 0,91 o 1,11).

HbA1c <6,1% vs. HbA1c 7-7,9%

- **Juicio:** Muy baja.
- **Evidencia procedente de la investigación:** El GAG considera la certeza global en la evidencia sobre los efectos como muy baja. La valoración por desenlace se resume a continuación:

Mortalidad por todas las causas: Calidad de la evidencia muy baja. Limitaciones por riesgo de sesgo y el IC95% cruza los umbrales de relevancia clínica establecidos (RR = 0,91 o 1,11).

e) ¿Existe incertidumbre o variabilidad importante sobre cómo valoran las personas con diabetes los desenlaces principales?

- **Juicio:** No hay variabilidad o incertidumbre importante.
- **Evidencia procedente de la investigación:** No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.
- **Consideraciones adicionales:** El GAG, en base a su propio criterio, considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo las personas con DM1 valoran los desenlaces principales.

f) El balance entre los efectos deseables e indeseables esperados, ¿favorece a la intervención o a la comparación?

HbA1c >8% vs. HbA1c >10%

- **Juicio:** Favorece la intervención.
- **Evidencia procedente de la investigación:** Ver apartado anterior.

HbA1c 6,1 - 6,9% vs. HbA1c > 8%

- **Juicio:** Favorece la intervención.
- **Evidencia procedente de la investigación:** Ver apartado anterior.

HbA1c 6,1 - 6,9% vs. HbA1c 7 - 7,9%

- **Juicio:** Probablemente favorece la intervención.
- **Evidencia procedente de la investigación:** Ver apartado anterior.

HbA1c <6,1% vs. HbA1c >8%

- **Juicio:** Desconocido.
- **Evidencia procedente de la investigación:** Ver apartado anterior.

HbA1c <6,1% vs. HbA1c 7 - 7,9%

- **Juicio:** Probablemente favorece la intervención.
- **Evidencia procedente de la investigación:**

g) ¿Cuál es la magnitud de los recursos requeridos (costes)?

- **Juicio:** Varía.
- **Evidencia procedente de la investigación:** No se realizó una revisión de la evidencia disponible.
- **Consideraciones adicionales:** El GAG tuvo en cuenta los siguientes aspectos en relación con la magnitud de los recursos requeridos (costes):
 1. La reducción de la HbA1c puede implicar el uso de mayores recursos cuanto más bajas sean las cifras objetivo.
 2. Existe un ahorro a medio-largo plazo debido a la reducción de cargas asistenciales, sobre todo en personas que parten de cifras muy altas de HbA1c. Pero se necesita una inversión mayor en recursos de enfermería y tecnología.

h) ¿Cuál es la certeza en torno a la evidencia sobre los recursos requeridos?

- **Juicio:** Ningún estudio incluido.
- **Evidencia procedente de la investigación:** No se realizó una revisión de la evidencia disponible.

i) El coste-efectividad de la intervención, ¿favorece a la intervención o a la comparación?

- **Juicio:** Probablemente favorece la intervención.
- **Evidencia procedente de la investigación:** No se realizó una revisión de la evidencia disponible.
- **Consideraciones adicionales:** El GAG considera que a mayores inversiones en recursos que permitan un mejor manejo de la HbA1c se prevé una acción más coste-efectiva, dados los altos costes que implica el manejo de las complicaciones en personas con cifras altas de HbA1c.

j) ¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud?

- **Juicio:** Varía.
- **Evidencia procedente de la investigación:** No se realizó una revisión de la evidencia disponible.
- **Consideraciones adicionales:** El GAG considera que las variables socioeconómicas y el nivel educativo afectan al acceso en general de la atención.

k) ¿Es aceptable la opción para los agentes implicados?

- **Juicio:** Varía.
- **Evidencia procedente de la investigación:** No se realizó una revisión de la evidencia disponible.
- **Consideraciones adicionales:** El GAG considera que existen resistencias por parte de las personas con diabetes a la hora de realizar mayores esfuerzos en el manejo de la HbA1c debido al riesgo de hipoglucemias también a la carga de autocuidado, la incorporación de tecnología, etc. Esto se ve amplificado dado que las consecuencias de las hipoglucemias son más apreciables que las de la falta de alineación con los objetivos glucémicos, dado que éstas se manifiestan a largo plazo.

l) ¿Es factible la implementación de la opción?

- **Juicio:** Sí.
- **Evidencia procedente de la investigación:** No se realizó una revisión de la evidencia disponible.
- **Consideraciones adicionales:** El GAG considera que se dispone de todos los recursos necesarios.